

Corrigé—SÉRIE D'EXERCICES N°1. ALGÈBRE LINÉAIRE.

Espaces vectoriels de dimension finie

Exercice 1.

Dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $a = (1, -1, 0)$, $b = (1, 0, 1)$ et $c = (1, -1, 1)$.

- 1) Écrire les vecteurs de la base canonique de E .
- 2) Démontrer que (a, b, c) est une base de E .
- 3) Quelles sont, dans cette base, les coordonnées du vecteur $x = (x_1, x_2, x_3)$?

Exercice 2.

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes:

- (a) f est injective;
- (b) pour toute suite libre $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de vecteurs de E , $(f(x_1), \dots, f(x_n))$ est une suite libre de vecteurs de F .

Exercice 3.

Soit E un $\mathcal{K}$ -espace vectoriel, f un endomorphisme de E . On définit f^k ($k \in \mathbb{N}$) par $f^0 = Id_E$ et $f^{k+1} = f^k \circ f$, pour tout k de $\mathbb{N}$.

On pose: $N_k = \text{Ker}(f^k)$, $I_k = \text{Im} f^k$, $N = \cup_{k \in \mathbb{N}} N_k$, $I = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} I_k$. On dit que N est le nilspace et I est le coeur de f .

1. Montrer que, pour tout k de $\mathbb{N}$, $N_k \subset N_{k+1}$ et que $I_{k+1} \subset I_k$.
2. Montrer que N et I sont des sous-espaces stables par f .
3. Montrer que
 - 3-a $N_k = N_{k+1}$ implique $N_{k+1} = N_{k+2}$.
 - 3-b $I_k = I_{k+1}$ implique $I_{k+1} = I_{k+2}$.
4. Montrer les équivalences:

$$N_1 = N_2 \iff N_1 \cap I_1 = \{0\}.$$

$$I_1 = I_2 \iff E = N_1 + I_1.$$

Exercice 4.

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E . Montrer que si E est de dimension finie, les deux conditions suivantes sont équivalentes:

- (a) $(\forall x \in E) (\exists N \in \mathbb{N}) (f^N(x) = 0)$.
- (b) $(\exists N \in \mathbb{N}) (\forall x \in E) (f^N(x) = 0)$.

(Remarque: un endomorphisme vérifiant (b) est dit nilpotent).

Exercice 5.

- (1) Soit
- f
- l'application de
- $\mathbb{R}^3$
- dans
- $\mathbb{R}^3$
- définie par:

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x - y + 2z, x - 2y - z).$$

- a) Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
 b) Quel est son noyau?

- (2) Soit
- $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$
- une application linéaire définie par

$$f(x, y) = (x - y, y - x, 0).$$

Déterminer une base de chacun des sous-espaces $Im(f)$ et $Ker(f)$.

Exercice 6.

Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension finie n et f un endomorphisme de E tel que il existe un vecteur u pour lequel $(f^k(u))_{1 \leq k \leq n}$ est une base de E .

- (1) Montrer que f est un automorphisme de E .
 (2) Montrer qu'il existe n scalaires λ_i tels que

$$(f^n + \lambda_{n-1}f^{n-1} + \dots + \lambda_0 Id_E)(u) = 0$$

- (3) En déduire que

$$f^n + \lambda_{n-1}f^{n-1} + \dots + \lambda_0 Id_E = 0$$

Exercice 7.

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -e.v., non nuls, de dimensions respectives p et q . Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $(f_1, \dots, f_q)$ une base de F . Démontrer que l'espace vectoriel $E \times F$ est de dimension finie. Donner une base de $E \times F$. Quelle est la dimension de $E \times F$?

Exercice 8.

Soient G et F deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E , et $f : G \times F \longrightarrow E$, l'application définie par: $f(x, y) = x + y$. Montrer que:

- (1) f est une application linéaire surjective de $G \times F$ dans $G + F$, autrement dit f envoie $G \times F$ sur $G + F$, ou $f(G \times F) = G + F$.
 (2) f est injective si et seulement, si $F \cap G = \{0\}$.
 (3) Si $F \cap G = \{0\}$, f est un isomorphisme de $G \times F$ sur $G + F$.

Exercice 9.

Soit E un K -espace vectoriel, F et G deux sous espaces vectoriels de dimension finie, de E .

- (1) Montrer que $F + G$ et $F \cap G$ sont de dimension finie.
 (2) Soit $H = F \cap G$ et U un supplémentaire de H dans G . Montrer que $F + G = F \oplus U$.
 (3) Déduire que :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

Exercice 10 . (Rang de la composée)

Soient E, F et G trois K -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$, montrer que

- (1) $rg(g \circ f) \leq \inf(rg(f), rg(g))$.
- (2) Si f est surjective, alors $rg(g \circ f) = rg(g)$.
- (3) Si g est injective, alors $rg(g \circ f) = rg(f)$.

Exercice 11 . (Polynômes d'interpolation de Lagrange)

Soient $a_0, \dots, a_n$ $n+1$ nombres complexes deux à deux distincts et $b_0, \dots, b_n$ $n+1$ nombres complexes.

1. Montrer qu'il existe une unique famille de $n+1$ polynômes à coefficients complexes de degré n exactement vérifiant $\forall (i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket, L_i(a_j) = 1$ si $i = j$ et 0 sinon.
 2. Montrer que la famille $(L_i)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{C}_n[X]$.
 3. Montrer qu'il existe un unique polynôme P de degré inférieur ou égal à n vérifiant $i \in \llbracket 0, n \rrbracket P(a_i) = b_i$. Expliciter P puis déterminer tous les polynômes vérifiant les égalités précédentes.
-